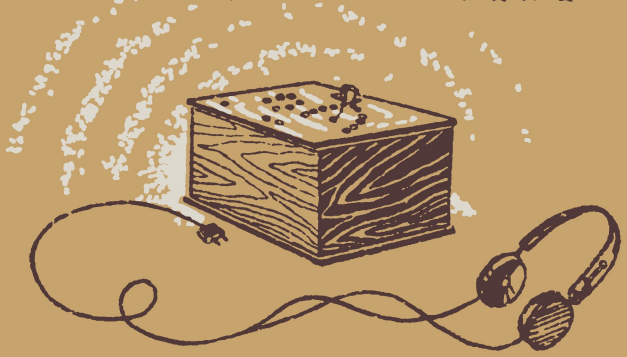
И. Г. БЕЛЯЕВ

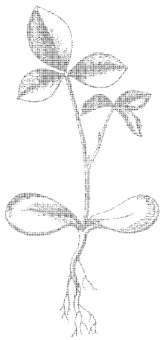
КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ *детекторный* ПРИЁМНИК



ОМГИЗ • 1949

И. Г. БЕЛЯЕВ

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК



Scan AAW

ОМСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1949

СОДЕРЖАНИЕ

В обкоме ВКП(б). Об инициативе комсомольцев Полтавского района в радиофикации колхозов детекторными радиоприёмниками 3
За сплошную радиофикацию Омской области 4
Как самому сделать детекторный приёмник 7
Преимущества детекторных приёмников 7
Детекторный приёмник с настройкой варнометром 10
Детекторный приёмник с настройкой переключателем 16
Детекторный приёмник «Мотылёк» 20
Детекторный приёмник с настройкой конденсатором переменной ёмкости 23
Детекторный приёмник с постоянной настройкой 28
Регулировка приёмника и его неисправности . . . 30
Изготовление самодельного детектора 32
Изготовление кристалла для детектора 34
Изготовление конденсаторов постоянной ёмкости 35
Антенна и заземление 36
Грозозащита 41

В ОБКОМЕ ВКП(б)

ОБ ИНИЦИАТИВЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ ПОЛТАВСКОГО РАЙОНА В РАДИОФИКАЦИИ КОЛХОЗОВ ДЕТЕКТОРНЫМИ РАДИОПРИЁМНИКАМИ

Обком ВКП(б) отметил, что инициатива комсомольцев Полтавского района по проведению сплошной радиофикации колхозов и установка за короткий срок около 2000 детекторных приёмников в 52 колхозах имеют большое государственное значение.

Обком ВКП(б) одобрил инициативу комсомольцев Полтавского района, взявших обязательство провести сплошную радиофикацию колхозов детекторными радиоприёмниками.

Обкому ВЛКСМ и райкомам ВКП(б) предложено широко распространить опыт комсомольских организаций Полтавского района, обеспечив участие партийных и комсомольских организаций в работе по радиофикации колхозной деревни.

ЗА СПЛОШНУЮ РАДИОФИКАЦИЮ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Ильич Ленин называл радио газетой «без бумаги и расстояния». Он считал, что нужно как можно больше сил и средств направить на это дело. Товарищ Сталин призывал партию взять радио в крепкие большевистские руки и добиться быстрого развития радиотехники и образцовой постановки радиовещания.

Наша страна является родиной радио. В Советском Союзе, за годы сталинских пятилеток, создана мощная радиопромышленность и сделаны огромные успехи в радиофикации страны. Значение радиовещания особенно ярко проявилось во время Отечественной войны.

Радио вошло в быт народа. Во всех наших городах и райцентрах есть мощные радиоузлы.

Однако тысячи сёл и деревень всё ещё не имеют радиоточек.

После войны уже многое сделано для развития сельской радиофикации, но мы ещё очень далеки от сплошной радиофикации села.

Большевики Московской области выступили инициаторами нового замечательного начинания в колхозной деревне — проведения сплошной радиофикации сельской местности.

Эта задача решается двумя путями. Первый путь — строительство радиоузлов и проволочных линий (трансляционная сеть). Второй путь — установка ламповых, а также детекторных радиоприёмников.

Первый способ требует длительного времени и большой затраты государственных средств на оборудование и материалы. Второй способ позволяет решить задачу быстрее и легче. Детекторные приёмники в настоящее время можно установить очень быстро и без затраты государственных средств в каждом доме колхозника.

Промышленность Советского Союза выпускает сотни тысяч детекторных приёмников типа «Комсомолец», «Сибирь» и «Волна». В Омскую область в прошлом году было только Облпотребсоюзом завезено свыше 15 тысяч приёмников «Комсомолец». Тысячи приёмников этих марок поступят в продажу в нынешнем году. В любом колхозе нашей области на них можно принимать передачи Омской радиостанции РВ-49.

Но детекторный приёмник не трудно сделать и самому. Так поступили, например, школьники-радиолюбители села Георгиевки Кормиловского района. Родной колхоз «Путь к социализму» они радиофицировали детекторными приёмниками собственного изготовления.

Комсомольцы и несоюзная молодёжь Полтавского района развернули поход за сплошную радиофикацию своего района. Они создали десять рейдовых групп, во главе с преподавателями физики, для осуществления технического руководства при установке ламповых и детекторных приёмников. В район завезли тысячи приёмников «Комсомолец».

Сейчас во всех 59 колхозах района уже установлены приёмники. В 52 колхозах детекторные приёмники имеются теперь в каждом доме колхозника. Свыше 4 100 новых радиоточек получили трудящиеся района.

Обком ВКП(б) одобрил инициативу комсомольцев Полтавского района и отметил большое государственное

значение их почина. Обкому ВЛКСМ и всем райкомам ВКП(б) предложено широко распространить опыт полтавцев и развернуть борьбу за радиофикацию села.

Комсомольские организации призваны стать первыми организаторами радиофикации села, поборниками развития радиолюбительства.

Радиолюбители деревни и школьники, под руководством учителей, особенно преподавателей физики, без особых затрат могут сами изготовить тысячи приёмников и стать активными участниками борьбы за сплошную радиофикацию родного села.

Не могут остаться в стороне от этого дела городские предприятия, учебные заведения, ремесленные училища. Их шефская помощь ускорит радиофикацию. Обращение коллектива Омского завода имени Козицкого, взявшего на себя серьёзные обязательства по радиофикации подшефных районов — Павлоградского и Кормиловского, — по оказанию помощи сельским радиоузлам и радиолюбителям, несомненно найдёт горячий отклик.

Город может помочь технической консультацией, снабдить радиофикаторов и радиолюбителей материалами, необходимыми для установки покупных и изготовления самодельных детекторных приёмников. Работники торговли должны позаботиться, чтобы в сельских магазинах были не только готовые детекторные приёмники, но и детали и материалы для иготовления их радиолюбителями.

Радио является могучим средством политического и культурного воспитания народных масс. Особенно велико его значение для коммунистического воспитания тружеников советской деревни.

Каждому колхозному дому — радио! Эту задачу могут осуществить партийные, советские, комсомольские и профсоюзные организации нашей области.

Омская область может и должна в кратчайший срок стать областью сплошной радиофикации.

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕТЕКТОРНЫХ ПРИЁМНИКОВ

В первые годы развития радиовещания детекторные приёмники были распространены очень широко, но затем они начали вытесняться ламповыми.

Детекторные приёмники не обладают многими преимуществами ламповых, но у них есть и свои достоинства. Ламповые приёмники нуждаются в питании от электрической осветительной сети или от батарей. Необходимо приобретать и лампы и питание.

Детекторный приёмник прост и дёшев. Сделать его может каждый. Раз построенный или купленный, он не требует в дальнейшем никаких расходов и всегда готов к работе. Для него не нужны лампы, а стало быть, и источники питания.

Детекторный приёмник не обеспечивает большой громкости и приёма очень далёких станций. Но и через него можно слушать радиостанции, расположенные за сотни километров от места приёма. Включив 2—3 пары наушников, одновременно можно слушать передачу не одному, а двум — трём лицам.

У детекторного приёмника чувствительность, то есть способность принимать с достаточной громкостью самые слабые сигналы, зависит в основном от качества антенны, хорошего заземления и от детектора, а не от сложности устройства самого приёмника.

Избирательность детекторного приёмника, то есть способность принимать разной длины радиоволны, можно повышать, но это, во-первых, усложняет конструкцию и увеличивает трудности самодельного изготовления, а во-вторых, приводит к потере чувствительности, то есть к уменьшению громкости.

Поэтому усложнять конструкцию приёмника нет надобности. В наших условиях можно принимать только две станции — Омскую и Новосибирскую.

Ещё проще сделать приёмник, рассчитывая схему на длину волны только Омской радиостанции.

В настоящей брошюре описывается несколько образцов простых детекторных приёмников. Конструкция их не сложна, построить их легко. На таких приёмниках в нашей области можно уверенно принимать не только Омскую, но и Новосибирскую станции и, таким образом, иметь даже некоторый выбор программ.

Брошюра ставит задачей помочь радиолюбителю или кружку радиолюбителей выбрать наиболее подходящий тип приёмника и построить его. Она рассчитана на неискушённого в радиотехнике читателя, главным образом — сельского, не имеющего возможности пользоваться справочниками или словарями, особенно в отдалённых деревнях.

Прежде чем приступить к изготовлению приёмника, надо внимательно прочитать всю книжку и разобрать каждую схему. Это необходимо потому, что некоторые одинаковые детали описываются в одном случае и не повторяются при разъяснении других схем. Способы изготовления тех или иных деталей, указания о материале также даются лишь в одном случае.

Ниже даны обозначения деталей.

Условные обозначения деталей на рисунках

Наименование	Буквенные обозначения деталей	Условные обозначения деталей
Антенна	А	
Земля	З	
Детектор	Д	
Телефон	Т	
Катушка	Кт	
Вариометр — вращающаяся катушка	В	
Конденсатор постоянной ёмкости	Кн	
Конденсатор переменной ёмкости	Кн	
Ползунок переключателя	П	
Контакт — место соединения с ползунком	—	
Гнёзда	—	
Соединительные провода	—	
Места, где пересекаются, но не соединяются провода	—	
Место спайки проводов	—	
Размеры в миллиметрах	мм	

Примечание: В нужных случаях контакты и гнёзда обозначены цифрами 1, 2, 3 и так далее.

Для облегчения разбора схем, все детали обозначены начальными буквами слова, взятыми из русского алфа-

вита (например: детектор — Д, катушка — Кт), а не латинскими буквами, как это делается в специальной технической литературе.

Эти обозначения надо хорошо запомнить, чтобы безошибочно находить в схемах.

Общее ознакомление с брошюрой даст возможность выбрать конструкцию, наиболее подходящую по местным условиям и наличию материала.

Затем следует приобрести весь материал для изготовления приёмника, подобрать инструмент.

Чтобы избежать ошибок и порчи материала, людям, совершенно незнакомым с радиотехникой, лучше всего более сложные детали изготовить в виде моделей и макетов. Так, например, для корпуса катушки можно сначала сделать цилиндр из плотной бумаги, потом намотать простую нитку, сделать отводы, закрепить их и так далее. Когда убедитесь, что всё понято правильно, сделать настоящую катушку по модели будет легко. Таким же способом полезно сделать модель всего приёмника по монтажной схеме, расположить на дощечке все условные детали (детектор, катушку, конденсаторы), обозначить гнёзда и контакты и соединить их. После такой пробы сил без особых трудностей пойдёт сборка и из настоящих деталей и материала.

Самодельный приёмник обойдётся очень дёшево — рублей 15—30.

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК С НАСТРОЙКОЙ ВАРИОМЕТРОМ

Схема очень простого детекторного приёмника, при постройке которого можно почти обойтись без готовых покупных деталей, приведена на рисунке 1.

Этот приёмник делается по типу детекторного приёмника инженера Шапошникова. Настройка производится грубо — с помощью ползунка переключателя $П_1$ и

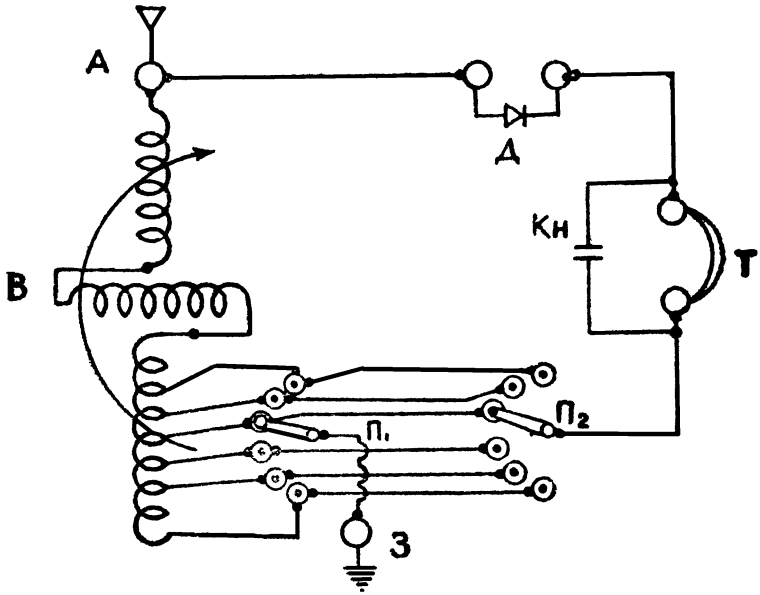


Рис. 1.

плавно — ручкой вариометра. Для регулировки громкости приёма применён второй переключатель — $П_2$.

Для сборки приёмника необходимы следующие детали: 2 катушки для вариометра, 2 переключателя, 12 контактов, 2 винта с гайками, 6 гнёзд, 1—1,5 метра монтажного провода или медной проволоки, 10—15 граммов олова, с напёрсток канифоли, 1 конденсатор постоянной ёмкости, детектор, радионаушники и деревянный ящичек.

Радионаушники нужно купить. В продаже имеются электромагнитные и пьезо-электрические наушники. Если куплены пьезо-электрические наушники, то конденсатор постоянной ёмкости, подключаемый к телефонным гнёздам, ставить не нужно.

Размеры и устройство вариометра показаны на рисунке 2. Состоит он из двух катушек. Цилиндры (каркасы) их склеиваются из тонкого картона на болванках

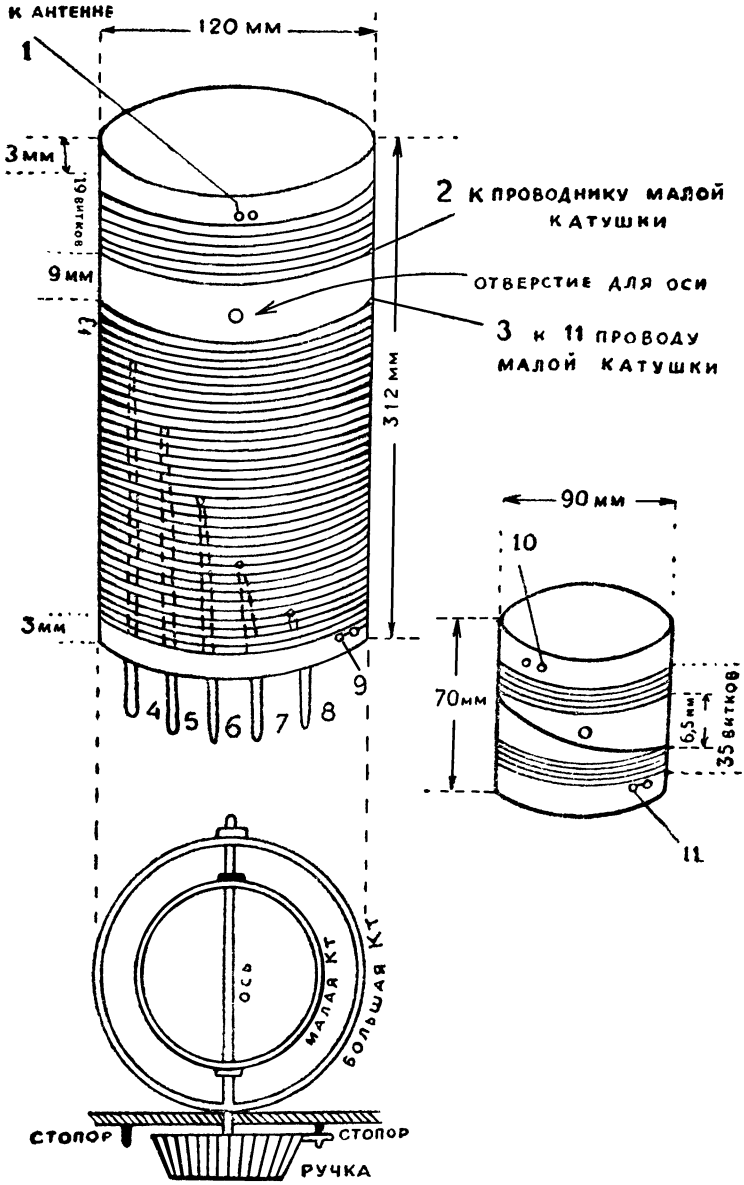

К АНТЕННЕ
1
120 мм
3мм
19 витков
9мм
2 К ПРОВОДНИКУ МАЛОЙ КАТУШКИ
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ОСИ
3 К 11 ПРОВОДУ МАЛОЙ КАТУШКИ
312 мм
3мм
4
5
6
7
8
9
90мм
10
70мм
6,5мм
35 витков
11
ОСЬ
МАЛАЯ КТ
БОЛЬШАЯ КТ
СТОПОР
СТОПОР
РУЧКА

Рис. 2.

или бутылках подходящих размеров. Проволока для намотки берётся звонковая или ПБД, диаметром 0,8 миллиметра (ПБД означает, что оболочка провода простая, бумажная, двойная). Число витков и места отводов показаны на рисунке.

Большая катушка изготовляется по рисунку 2. Она состоит из 207 витков. Начало обмотки закрепляется в двух проколах, конец (40—50 миллиметров длиной) оставляется для соединения с антенной.

После 19 витков от начала катушки провод разрывается и оставляется конец (2), который потом соединяется с началом обмотки (10) второй внутренней катушки. Ширина разрыва в обмотке должна быть в 9—10 миллиметров, чтобы в месте разрыва можно было укрепить ось второй катушки и предохранить оболочку обмотки от повреждения при вращении катушки.

После разрыва обмотка продолжается. Предварительно оставляется конец провода (3) в 100—150 миллиметров длиной; при сборке он соединяется с концом обмотки (11) второй внутренней катушки. Во время обмотки делаются отводы, как указано на чертеже, начиная с 13-го витка. Конец обмотки (9) закрепляется в двух проколах и при сборке присоединяется к соответствующему контакту. Отводы делаются в виде петель без разрыва проволоки (длина отвода — 100—150 миллиметров) от 13-го (4), 48-го (5), 83-го (6), 118-го (7), 153-го (8) витков и выводятся внутри цилиндра катушки к одному концу её для присоединения к соответствующим контактам.

По рисунку 2 изготовляется и малая катушка. Она состоит из 35 витков и должна вращаться внутри большой на полокружности (180 градусов), образуя вариометр. При намотке посредине катушки делается пропуск для деревянной оси и обмотка продолжается без разрыва проволоки.

Намотка всех катушек должна производиться обязательно в одну сторону (слева направо). При встречной

намотке даже небольшого количества витков, приёмник не будет работать.

Малая катушка приклеивается к оси столярным клеем. Чтобы она не болталась, на ось надеваются картонные прокладки.

К вариометру нужно обязательно сделать стопор. Для этого в ручке делается пропил, в который вставляется и заклинивается металлическая пластинка толщиною в 1 миллиметр, а в крышку приёмника вбиваются, как показано на рисунке, два гвоздика. Это приспособление позволяет катушке вращаться только на 180 градусов (половину окружности, а не вкруговую.). При круговом вращении отводы, соединяющие большую (неподвижную) катушку с малой (подвижной), оборвутся и вариометр не будет работать.

Переключатели с ползунком, контакты и гнёзда сделать легче. Как и из чего их можно сделать, показано на рисунке 3.

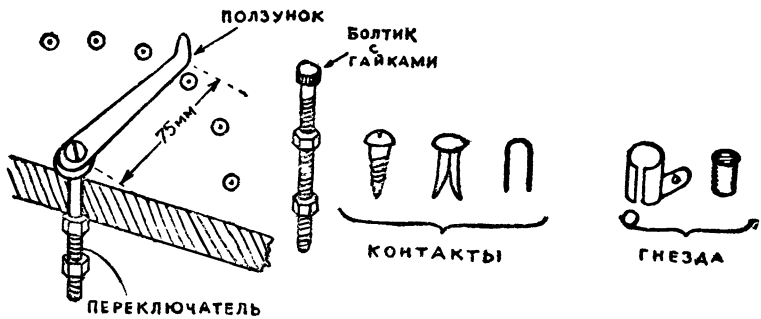


Рис. 3.

В качестве материала используются латунные полоски и проволока, применяемая для намотки катушек, но очищенная от изоляции. Контакты можно сделать из шурупов, канцелярских скрепок, болтиков и проволочных скобок. Гнёзда можно изготовить из листовой

меди, обычной жести или приспособить подходящий патрон, например, от мелкокалиберной винтовки.

Детектор и конденсатор постоянной ёмкости в 1000—1500 микромикрофарад желательно купить. Их можно сделать и самому, как указано дальше.

Иногда встречаются конденсаторы с обозначением ёмкости не в микромикрофарадах, а в сантиметрах. Разница между ними так невелика, что практически можно её не принимать во внимание.

Сборка (монтаж) и соединение деталей приёмника производятся на внутренней стороне крышки ящика. Примерное размещение деталей показано на рисунке 4.

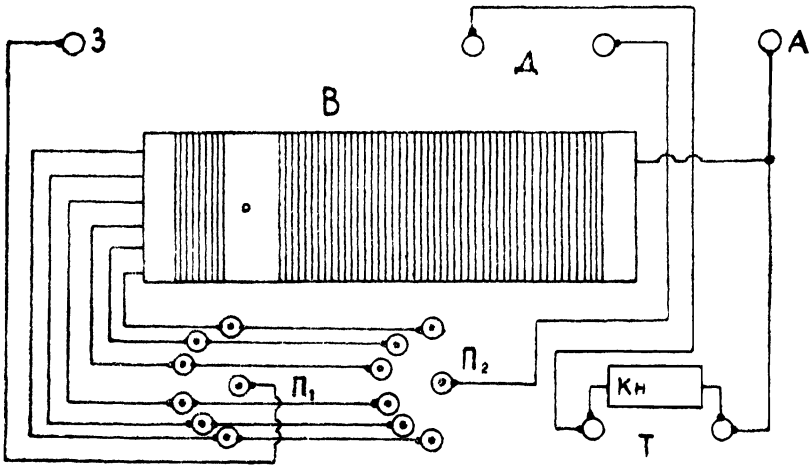


Рис. 4.

Размеры крышки и стенок ящика берутся такие чтобы удобно было разместить все детали.

В гнездо 1 на внешней стороне крышки ящика (рисунок 5) присоединяется антенна, в гнездо 2 — заземление, в гнёзда 3 и 4 вставляются телефонные наушники, в гнёзда 5 и 6 — детектор. Сверху крышки размещаются также ползунки и контакты обоих переключателей и ручка вариометра.

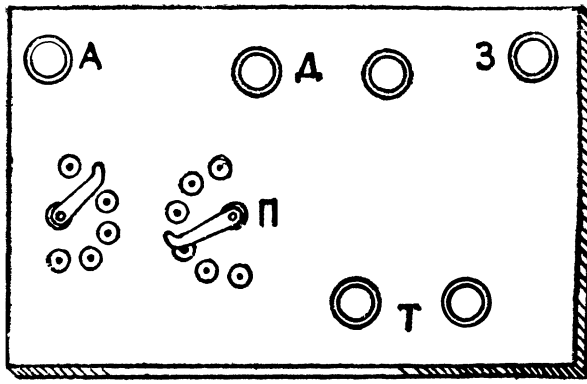


Рис. 5.

Провода в местах соединений чрезвычайно важно зачистить, пропаять, так как при простой скрутке их, из-за неизбежного окисления металла, происходит нарушение контактов и работа приёмника ухудшается или совсем прекращается. Пайку проводов нужно производить без кислоты и нашатыря, при помощи канифоли.

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК С НАСТРОЙКОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Ещё проще изготовить детекторный приёмник с настройкой путём переключения отводов катушки.

Чем больше отводов сделано от катушки, тем точнее можно настроиться на принимаемую станцию и тем лучше она будет слышна.

Схема этого приёмника приведена на рисунке 6. Основной частью приёмника является катушка из 250 витков. От катушки сделаны отводы, обозначенные цифрами. Начало катушки на рисунке обозначено буквой Н, следовательно, первым будет отвод, помеченный цифрой 2. Этот отвод сделан от 50-го витка. Следующий отвод, помеченный цифрой 3, сделан от 100-го витка, отвод 4—

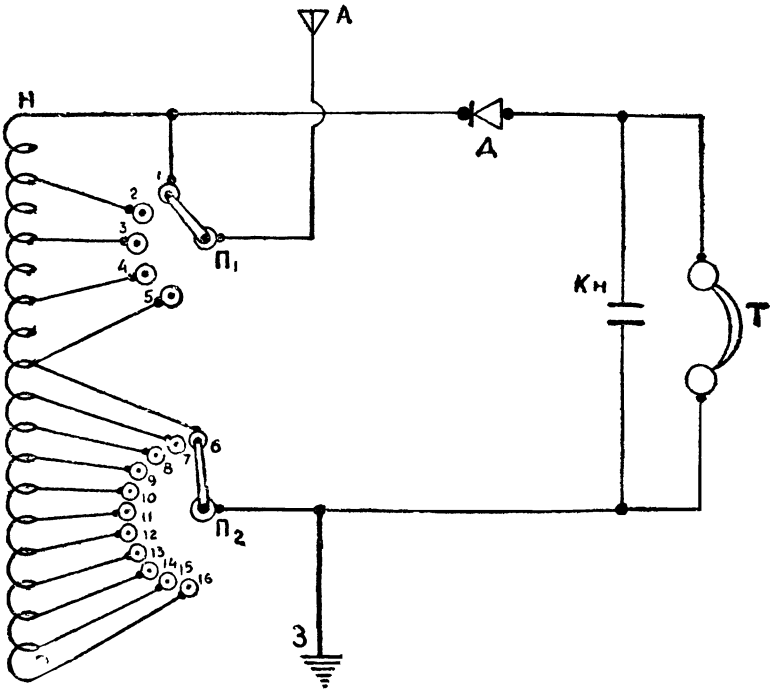


Рис. 6.

от 150-го витка и отвод 5 — от 200-го витка. Таким образом, первые четыре отвода делаются через каждые 50 витков.

Для получения более точной настройки следующие отводы делаются через каждые пять витков, то есть отвод 7 — от 205-го витка, отвод 8 — от 210-го и так далее.

Проследим, как можно изменять число включённых витков. Если антенну А посредством подвижного переключателя $П_1$ присоединим к контакту 1, а переключатель $П_2$ к контакту 6, то будет включено 200 витков. При перестановке переключателя $П_2$ на контакты 7, 8, 9, 10 и так далее будет прибавляться по 5 витков и при соединении с контактом 16 будет включена вся катушка — 250 витков. Если антенну присоединить переключа-

телем $П_1$ к контакту 2, то будет включено 200 витков. Переставляя переключатель $П_2$ на контакты 15, 14 и прочие, мы будем каждый раз уменьшать число витков на 5. Самое малое число витков будет включено при присоединении переключателя $П_1$ к контакту 5, а переключателя $П_2$ к контакту 7. В цепь будет включено всего 5 витков.

К началу катушки Н и к гнезду заземления З присоединяется детекторная цепь, состоящая из детектора Д и телефона Т, к которому подключается конденсатор постоянной ёмкости Кн. Ёмкость конденсатора должна быть от 500 до 2000 микромикрофарад. Если такой конденсатор нельзя купить или сделать, то можно обойтись и без него.

Единственной частью приёмника, которую нельзя сделать самому и придётся купить, являются радионаушники.

Остов катушки (рисунок 7) делается цилиндрической формы, диаметр его 72 миллиметра и длина 120 миллиметров. В качестве болванки удобно применить полулитровую бутылку, наружный диаметр которой 70 миллиметров. Катушка наматывается медным проводом диаметром в 0,2—0,3 миллиметра с эмалевой изоляцией. Если провод с бумажной или шёлковой изоляцией, то цилиндр надо сделать длиннее, так как иначе нужное число витков не уложится.

Намотать надо 250 витков вплотную друг к другу, в один слой. Начало намотки закрепляется в двух проколах, как показано на рисунке 7. Отводы делаются в виде петель, слегка скрученных, как показано на том же рисунке. Конец провода на катушке закрепляется таким же способом, как и начало.

Приёмник собирается на внутренней стороне крышки ящика подходящих размеров (рисунок 8). Сначала крепится катушка, в проделанные отверстия вставляют

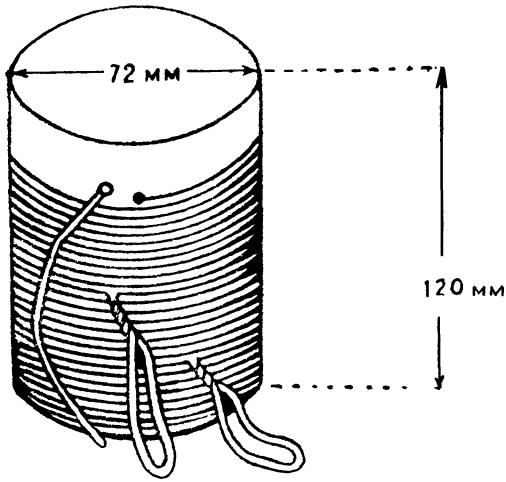


Рис. 7.

ся гнёзда и контакты. Гнёзда телефона и заземления на рисунке находятся за катушкой. Затем делаются соединения. Для них можно воспользоваться тем же проводом, который намотан на катушку. Концы и отводы ка-

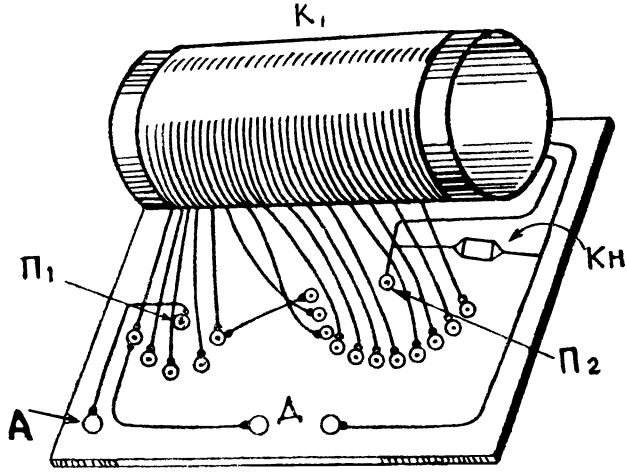


Рис. 8.

тушки очищаются от изоляции и к ним припаиваются куски провода, по длине достаточные для соединения с контактами. Ещё лучше сделать петли-отводы такой длины, чтобы они в скрученном виде доставали до контактов и их не нужно было напаивать.

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК «МОТЫЛЁК»

Схема этого приёмника изображена на рисунке 9.

Особенностью схемы является включение телефона параллельно с детектором. Детали собираются не в ящик, а прямо на дощечке, которая может лежать на столе или подвешиваться с помощью петелек на стену.

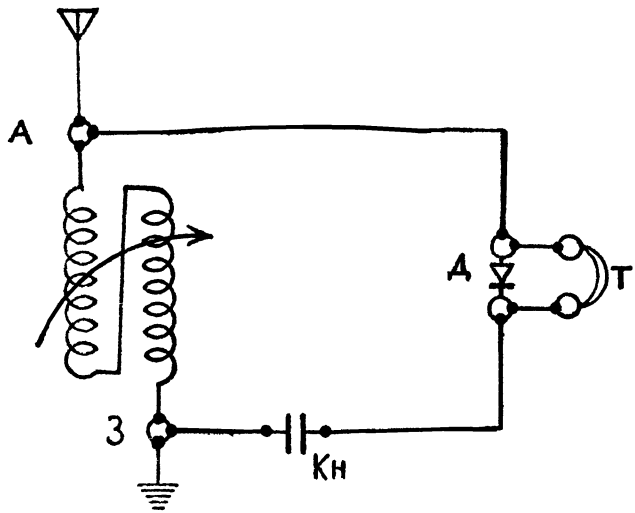


Рис. 9.

Конденсатор постоянной ёмкости Кн — обычный, бумажный или слюдяной, ёмкостью в 300 микромикрофарад.

Настройка производится вариометром, состоящим из двух катушек корзиночного типа. Остовы катушек дела-

ются из фанеры толщиной от 1,5 до 3 миллиметров или из плотного картона с одиннадцатью прорезями по форме и размерам, указанным на рисунке 10.

На кромки удлинённой части остова катушек заклёпками из медной проволоки приклёпывают по две ножки. Делаются эти ножки из тонкой латуни — в 0,8—1,5 миллиметра.

Из такой же латуни сгибаются 4 держателя для двух катушек. Они прикрепляются к доске приёмника четырьмя сквозными болтиками, через которые катушки и включаются в схему. Размер и форма держателей видны на рисунке 10.

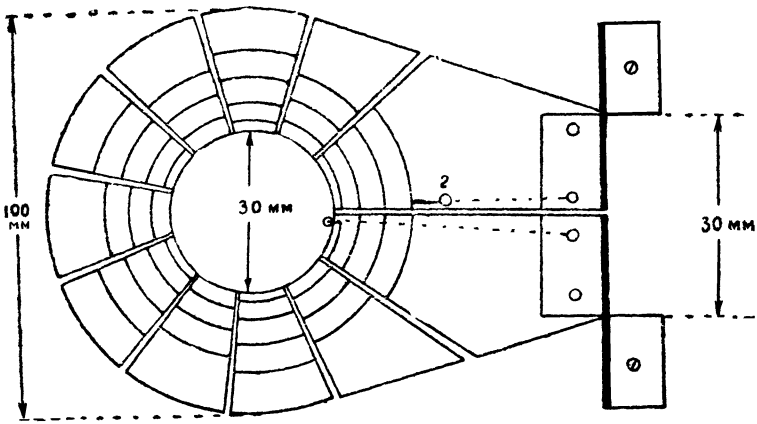


Рис. 10.

Вместо ножек и держателей можно применить просто 4 маленьких шарнира.

Намотка катушки производится так: конец проволоки пропускают через отверстие 1 и припаивают к ножке, затем начинают намотку катушки, пропуская проволоку через прорези до требуемого числа витков. Конец проволоки продевают в отверстие 2 и припаивают ко второй ножке.

Для приёма станций с длиной волны от 600 до 1500 метров на каждую катушку нужно намотать по 80 витков проволоки диаметром в 0,2 миллиметра. Можно намотать и более толстую проволоку, но это сильно увеличит размеры катушек. Таким образом, с той и с другой стороны катушки должно быть по 40 рядов провода.

Рекомендуется пропитать парафином или покрыть лаком остовы катушек, если они сделаны из фанеры.

Настраивается приёмник сближением и удалением друг от друга катушек вариометра.

Монтажная схема изображена на рисунке 11.

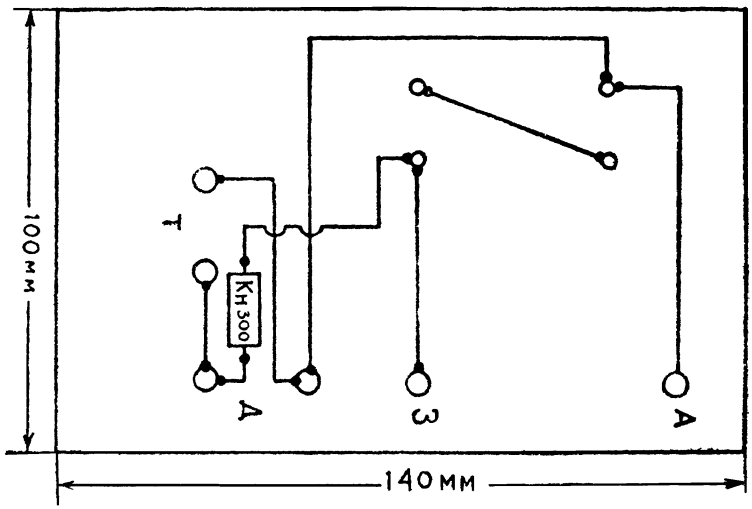


Рис. 11.

Сборка производится на фанерной или какой-нибудь иной прямоугольной дощечке, толщиною в 5—10 миллиметров, шириною в 100 миллиметров и длиною в 140 миллиметров.

Соединения контактов делаются четырьмя кусочками изолированной звонковой проволоки, которая в местах соединений зачищается и спаивается.

С нижней стороны дощечки у верхней и нижней кромок прибивается по деревянному бруску. Они не дают монтажу приёмника соприкасаться со стеною. К одному из брусков прикрепляются петельки, чтобы можно было повесить приёмник на стену.

На рисунке 12 виден внешний вид приёмника.

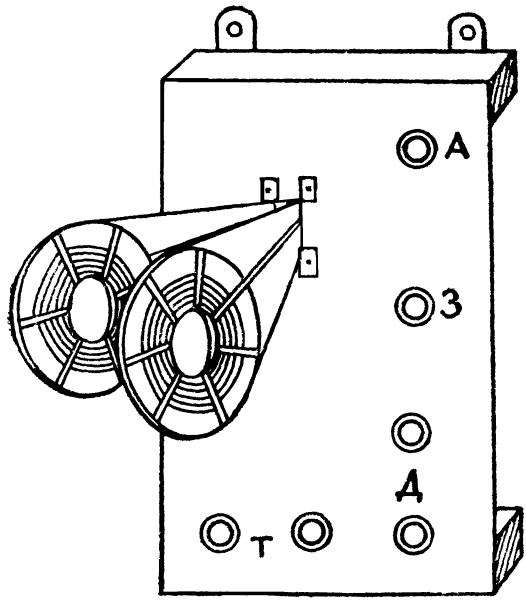


Рис. 12.

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК С НАСТРОЙКОЙ КОНДЕНСАТОРОМ ПЕРЕМЕННОЙ ЁМКОСТИ

Этот приёмник обойдётся дороже, некоторые детали к нему нужно покупать, но если их купить (а в магазинах они имеются), то сделать его не трудно. Зато такой приёмник прочнее других и служит дольше.

Схема приёмника показана на рисунке 13.

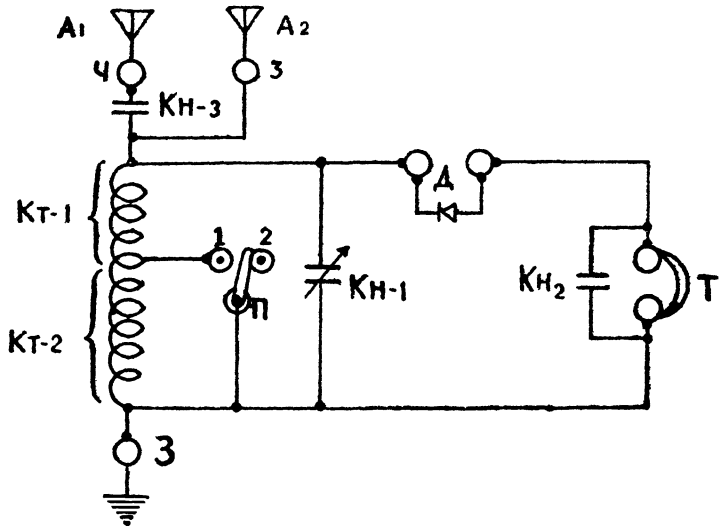


Рис. 13.

Она состоит из катушек $К_{т_1}$ и $К_{т_2}$ и конденсатора переменной ёмкости $К_{н_1}$. К этой цепи присоединятся детектор Д, телефон Т и конденсатор постоянной ёмкости $К_{н_2}$.

Приёмник соединяется с антенной через конденсатор постоянной ёмкости $К_{н_3}$. Намотка катушек $К_{т_1}$ и $К_{т_2}$ производится на один картонный цилиндр. При приёме длинноволновых станций должны работать обе катушки, а средневолновых — только катушка $К_{т_1}$. Катушка $К_{т_2}$ замыкается ползунком переключателя П. Если поставить ползунок на контакт 2, работает вся катушка, а если переключить его на контакт 1, то катушка $К_{т_2}$ будет выключена.

Антенный конденсатор $К_{н_3}$ введён в схему для некоторого увеличения избирательности и уменьшения шума, треска и других помех. Но его присутствие несколько понижает громкость. Поэтому в приёмнике предусмотрена

возможность прямого соединения антенны с катушками. Для этого служит гнездо 3. Следовательно, если присоединить антенну к гнезду 4, то приём будет несколько менее громким, но зато более чистым. Если же присоединить антенну к гнезду 3, то приём будет более громким, но зато отстройка от мешающих станций ухудшится.

Настройка производится при помощи конденсатора переменной ёмкости $К_{н1}$ в 450—500 микромикрофарад. Такие конденсаторы имеются в продаже.

Изготовление катушек очень несложно (рисунок 14).

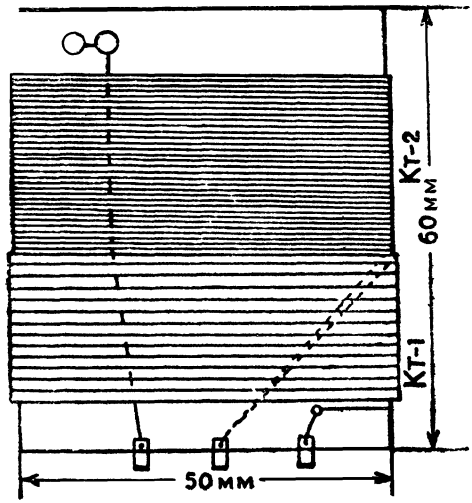


Рис. 14.

Катушка $Кт_1$ состоит из 55 витков медного провода ПЭ диаметром в 0,3 миллиметра (ПЭ означает: провод в эмалевой изоляции). Провод наматывается плотно виток к витку. Цилиндр (каркас) склеивается из плотного картона или нескольких слоёв плотной бумаги. Высота его — 60 миллиметров, диаметр — 50 миллиметров.

По окончании намотки надо сделать в цилиндре два прокола шилом и закрепить конец провода.

Катушка $Кт_2$, мотается рядом с катушкой $Кт_1$. Её начало закрепляется в том же проколе, в котором закреплён конец катушки $Кн_1$. Оба конца скручиваются вместе и служат отводом к контакту 1. Мотается она проводом ПЭ диаметром в 0,12 миллиметра и состоит из 100 витков. Намотка производится в ту же сторону, что и намотка катушки $Кт_1$.

Первый виток катушки $Кт_2$ плотно прилегает к последнему витку катушки $Кт_1$. По существу обе катушки представляют собой одну, часть которой — 55 витков — намотана проводом диаметром в 0,3 миллиметра, а другая часть — 100 витков — в 0,12 миллиметра.

Для прикрепления отвода и концов катушек, в одну из кромок цилиндра закрепляются три маленьких металлических пластинки или три куска толстого провода.

Они должны быть укреплены на кромке цилиндра до намотки катушек, так как при укреплении их можно повредить обмотку. К одной из пластинок припаивается начало (наружный конец) катушки $Кт_1$, ко второму — общий отвод (конец катушки $Кт_1$ и начало катушки $Кт_2$, которые закреплены в среднем проколе). К третьему контакту припаивается конец катушки $Кт_2$. Концы и отвод катушек к контакту 1 выводятся внутри цилиндра катушки к его нижней кромке, за которую катушка укрепляется к крышке ящика.

Для крепления катушки к крышке ящика приёмника к нижней её кромке поджимаются болтиками два угольника с отверстиями для шурупов (рисунок 15). Через эти отверстия шурупами или гвоздиками катушка в вертикальном положении прикрепляется к крышке ящика.

В случае, если не удастся найти провода указанного выше диаметра, то можно применить другой провод. Например, вместо провода диаметром в 0,3 миллиметра можно взять провод от 0,2 миллиметра до 0,4 миллиметра, а вместо провода 0,12 миллиметра — провод от 0,10

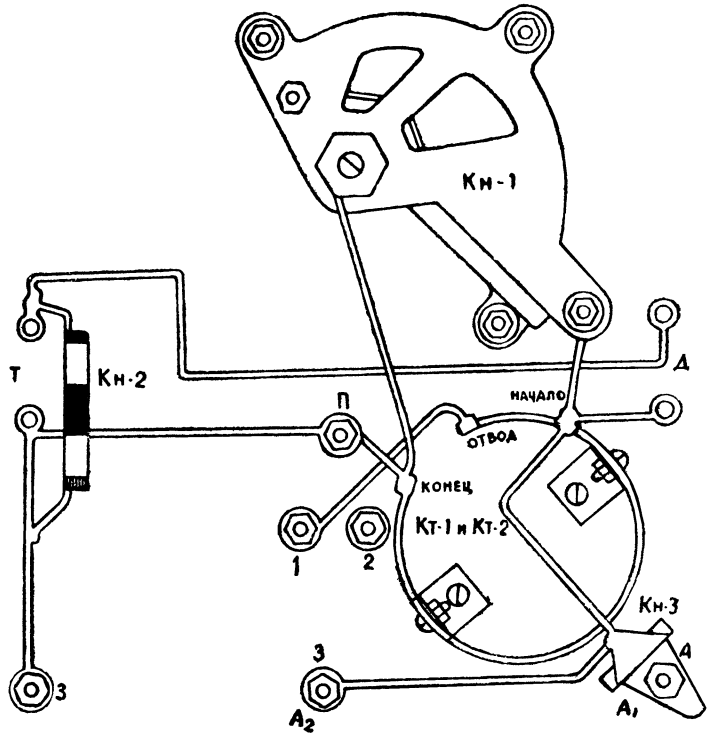


Рис. 15.

миллиметра до 0,15 миллиметра. В крайнем случае можно обе катушки намотать одинаковым проводом, например, в 0,15 или в 0,2 миллиметра.

Если катушка будет мотаться одним проводом, то от 55-го витка надо сделать петлю-отвод, который и припаивается к среднему контакту на краю цилиндра.

Конденсатор постоянной ёмкости $К_{н3}$, включённый в антенну, должен иметь небольшую ёмкость, примерно, 100 микромикрофарад. Ёмкость конденсатора $К_{н2}$ может колебаться от 500 до 3000 микромикрофарад.

Детекторы для приёмника можно купить. Но можно изготовить и самому, о чём рассказано дальше.

Когда заготовлены все детали приёмника, их собирают и укрепляют на деревянной дощечке, служащей крышкой ящика. Размещаются детали по монтажной схеме (рисунок 15).

Соединения между деталями лучше всего делать специальным монтажным проводом, но можно применять любой провод, например, звонковый.

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК С ПОСТОЯННОЙ НАСТРОЙКОЙ

В заключение даём описание устройства приёмника, который может принимать только одну Омскую станцию РВ-49 (длина волны 759,5 метра). Такой приёмник совсем прост (рисунок 16).

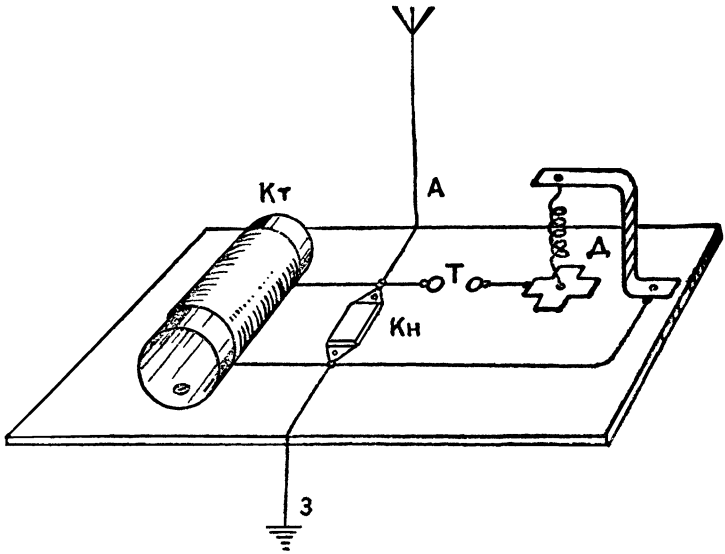


Рис. 16.

Он состоит из катушки, одного конденсатора, детектора и телефонных наушников.

Покупаются только телефонные наушники, всё остальное легко изготовить самому.

Цилиндр для катушки склеивается из плотной бумаги или картона. Диаметр цилиндра — 40 миллиметров, длина — 80 миллиметров. На него наматывается 150 витков провода в любой изоляции. Диаметр провода — 0,2—0,3 миллиметра. Начало и конец катушки закрепляются по краям бумажного цилиндра в сделанных для этой цели четырёх проколах (по паре с каждого конца). За кромки цилиндра маленькими гвоздиками катушка прикрепляется к сухой дощечке подходящих размеров. Делать для этого приёмника ящичек нет особой необходимости.

К началу и концу катушки подключается конденсатор постоянной ёмкости в 1200—1500 микромикрофарад (или во столько же сантиметров). Подключение это производится (как указано на рисунке) к двум вбитым для этой цели гвоздикам. К гвоздику, где подключено начало катушки и один конец конденсатора, подключается антенна и провод, идущий к гнезду телефонных наушников.

К другому гвоздику, где подключён конец катушки и второй конец конденсатора, подключается провод от заземления и провод, идущий к основанию согнутой из меди или жести стойки детектора со стальной спиралькой, конец которой должен быть острым. Стойка эта прибивается к дощечке гвоздиком.

Под пружинкой закрепляется крестовина для кристалла детектора. Делается она из полоски жести, меди или свинца. Через отверстие в центре она прибивается к дощечке гвоздиком, затем на неё кладётся кристалл и плотно обжимается крестовинками. Крестовина кристалла соединяется кусочком провода со вторым гнездом наушника.

Все места соединений нужно зачистить и желательно пропаять.

Если детектор будет фабричного изготовления, то для него делаются два гнезда: в том месте, где укреплена крестовина кристалла, и в основании стойки детектора.

Настройка такого приёмника производится перестановкой пружинки детектора для определения наиболее чувствительной точки кристалла. Со временем пружинка может соскочить со своего места, тогда надо вновь найти чувствительную точку кристалла, и настройка на радиостанцию будет восстановлена.

Преимущества описанного приёмника состоят в том, что его очень легко сделать. Слышимость, особенно на близком расстоянии, будет вполне удовлетворительная.

Недостаток его состоит в том, что на такой приёмник нельзя принять, кроме Омской, никакую другую станцию, в том числе и Новосибирскую. В случае выезда владельца приёмника за пределы области, придётся заново переделывать или строить другой приёмник.

РЕГУЛИРОВКА ПРИЁМНИКА И ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ

Регулировка приёмников всех типов производится почти одинаково.

Когда всё сделано, можно приступить к пробе. В свои гнёзда устанавливаются детектор, телефон, антенна и заземление.

Кончик спирали детектора (который надо заострить) ставится на кристалл. Рычажок детектора надо отрегулировать так, чтобы нажим спиральки на кристалл не был сильным.

Затем с помощью переключателей и ручки вариометра или конденсатора переменной ёмкости, в зависимости от типа приёмника, надо настраиваться на станцию. При этом следует внимательно вслушиваться в телефон, так

как первоначально работа станции может быть слышна очень слабо.

Приняв станцию, необходимо ещё раз отыскать на кристалле детектора самую чувствительную точку, переставляя остриё спирали по поверхности кристалла до получения наибольшей громкости приёма.

Положение переключателей, ручки вариометра, спирали детектора надо запомнить, чтобы впоследствии быстро и безошибочно устанавливать их для приёма определённой станции.

Для всех описанных детекторных приёмников нужна наружная антенна высотой около 10—15 метров и длиной горизонтальной части в 30—40 метров. На более короткую антенну слышимость будет значительно слабее.

Со временем могут обнаруживаться неисправности в приёмнике. Нередко возникает треск в головных телефонах во время радиоприёма. Это значит, что провод антенны временами соприкасается с окружающими предметами.

Для устранения неисправности необходимо натянуть все части антенны так, чтобы она нигде не касалась окружающих предметов даже при сильном ветре.

Иногда полностью пропадает слышимость во время радиоприёма, не слышно даже шороха. Это — сигнал об обрыве или плохом контакте в монтаже, шнуре или вилке головных телефонов.

Проверить исправность наушников можно простыми приёмами. Нужно включить их в действующий приёмник, исправность которого проверена другими наушниками. Можно проверить на батареях от карманного фонаря или радиоприёмника. Для этого необходимо надеть наушники и прикоснуться ножками вилки к проводам батарейки. Если наушники исправны, будет слышен шорох, если нет — шороха не слышно. Наконец, можно взять серебряную монету, ложку или пластинку, смоченную

каплей воды, и приложить ножки вилки к металлу через воду. Сигнал (щелчок или шорох) будет слабым, поэтому надо соблюдать тишину и внимательно слушать.

Если наушники неисправны, надо осмотреть их, найти повреждение и устранить его.

Бывает, что радиопередача принимается с хрипом или совершенно не слышна. Причиной служит неисправность детектора. Необходимо заменить испортившийся детектор другим.

Вообще при любой неисправности надо внимательно просмотреть всю цепь приёмника — от антенны до заземления, все соединения в приёмнике, надёжность соединения переключателя, исправность телефонного шнура и другое. Важнее всего — найти повреждение. Исправить его, особенно человеку, который сам сделал приёмник, нетрудно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНОГО ДЕТЕКТОРА

Лучше всего иметь детектор фабричного изготовления.

Но и сделать детектор самому нетрудно. Конструкций их очень много.

На рисунке 17 даётся детектор, наиболее простой для изготовления.

Две латунные пластинки скрепляются заклёпкой под прямым углом, но не наглухо, чтобы можно было перемещать на кристалле спиральку. Нижний конец вертикальной пластинки привёртывается болтиком (шурупом, можно прибить гвоздём) к крышке ящика. Болтик выходит насквозь, и к нему припаивается провод, идущий от гнезда антенны к детектору.

Пружинка делается из тонкой упругой балалаечной струны и верхним концом припаивается к горизонтальной пластинке.

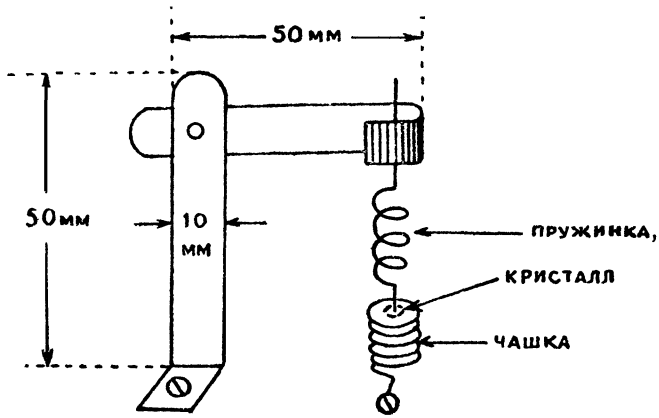


Рис. 17.

Очень важно, чтобы конец проволочной спиральки, упирающейся в поверхность кристалла, был заострён, для чего острыми ножницами делается косой срез конца спиральки.

Чашку для кристалла можно свить из проволоки (без изоляции), сделать из жести или свинцовой пластинки. Навивать проволоку нужно на деревянную палочку диаметром в 10 миллиметров. Детекторный кристалл впаивается в чашечку легкоплавким металлом Вуда. Металл кладут в чашечку, которую слегка нагревают над пламенем свечи. Когда металл расплавится, снимают его с огня и осторожно опускают в него кристалл, так, чтобы часть его выступала из металла. В таком виде металлу дают остыть.

Если нет металла Вуда, кристалл обёртывают с боков и снизу станиолем (очень тонкие листки из сплава олова со свинцом, в которые упаковывают конфеты, шоколад и другое) и плотно забивают в чашечку, чтобы получилось хорошее соединение между чашечкой и кристаллом.

Детектор готов.

В продаже имеются детекторы с полупостоянной точкой, по форме напоминающие штепсельную электро-вил-

ку, которая и вставляется в детекторные гнёзда. Детектор этот настроен и должен работать без регулировки. Детекторную пару в нём составляют кристалл кремния и пружинка из твёрдой латуни, которые между собой надёжно соединены.

В случае нарушения чувствительности, что может произойти только от удара или сильного сотрясения, нужно произвести новую регулировку детектора. Для этого отвёрткой плавно поворачивают винтик чашки в ту или иную сторону, пока не будет слышна станция.

Кремнёвый детектор отличается высокой чувствительностью и хорошим постоянством точки.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРИСТАЛЛА ДЛЯ ДЕТЕКТОРА

Для изготовления кристалла нужны сера и свинец. Сера может быть взята в чистом виде (серный цвет), но вполне пригодна и обычная техническая сера, имеющая вид грязно-жёлтых комков (имеется в виду не сера, собираемая с деревьев, а та, которая употребляется для дезинфекции на ветеринарных пунктах). Понадобится её немного. Из такого количества серы, которое помещается в напёрстке, получится несколько кристаллов.

Свинец тоже может быть взят в любом виде.

Свинец надо очистить от окиси до блеска, а затем превратить в опилки, напилив их ножовочным полотном, крупным напильником или, проще всего, настрогать ножом.

Серу и свинец берут в равных по объёму количествах и смешивают. Смесь насыпают в железную ложку, пробирку или какую-нибудь жестяную крышку и нагревают в пламени примуса, спиртовки или просто в печке.

Через некоторое время сера расплавится и смесь загорится. Тогда подогрев можно прекратить, а горение будет продолжаться. Когда оно прекратится, надо дать

смеси остыть. По внешнему виду она будет напоминать шлак серого цвета. Надо её размять. При этом часть смеси рассыплется в порошок, часть останется в виде твёрдых кусков различной величины, во многих местах усеянных блёстками.

Эти твёрдые куски представляют собою детекторные кристаллы и обладают одинаковыми детекторными свойствами.

Наиболее удобны для применения куски величиной с горошину; более крупные можно раздробить.

Так как горящая сера имеет резкий и неприятный запах, изготовление кристаллов лучше всего производить на открытом воздухе. Ни в коем случае не следует вдыхать выделяющиеся при этом пары.

Кристалл не рекомендуется брать руками, надо захватывать щипчиками или проволочной скобочкой. Время от времени кристалл нужно чистить и промывать: пыль смахивается пёрышком птицы, промывается кристалл чистой горячей водой или бензином.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ ПОСТОЯННОЙ ЁМКОСТИ

Конденсаторы изготовляются из двух пластинок станиоля размером 100×30 миллиметров и двух листочков бумаги, пропитанной в расплавленном парафине или воске, размером 110×40 миллиметров (рисунок 18). Сначала кладут бумажку, на неё листочек станиоля, к нему подкладывают медную проволочку. Затем кладут вторую бумажку, на неё станиоль и проволочку, выходящую с другой стороны. После этого полученную стопку осторожно закатывают в трубочку, которую помещают в гильзу папиросы и заливают парафином, варом или сургучом. Ёмкость такого конденсатора около 1200 микромикрофарад.

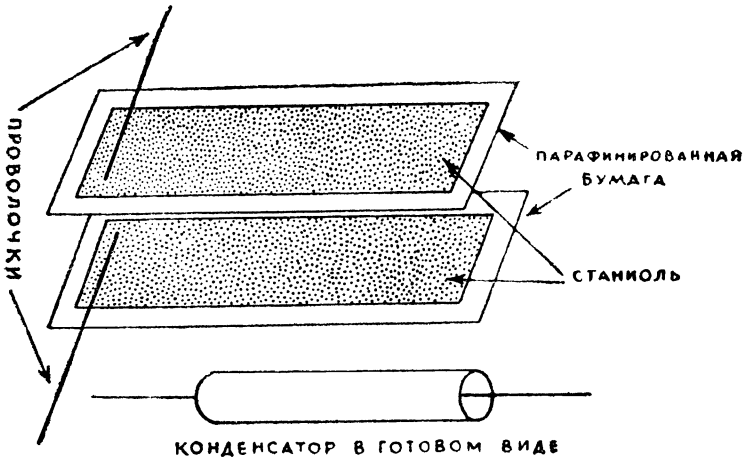


Рис. 18.

АНТЕННА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Как бы правильно и хорошо мы ни сделали радиоприёмник, он всё-таки работать не будет, если к нему не присоединить антенну и заземление.

Обычно антенна натягивается между двумя мачтами, установленными на крышах домов или прямо на земле. Верхний горизонтальный провод, подвешенный на концах мачт, носит название горизонтальной части антенны. Провод, соединяющий эту горизонтальную часть антенны с приёмником, называется проводом снижения. Снижающий провод может быть прикреплён к горизонтальной части точно посредине или у одного из концов. В первом случае антенна напоминает букву Т и называется Т-образной, во втором — букву Г и носит название Г-образной. Оба типа антенны ничем существенным между собой не различаются. Их выбор зависит исключительно от условий, допускающих то или иное расположе-

ние снижающего провода. На устройство Г-образной антенны идёт меньше провода.

Детекторный приёмник — менее чувствительный прибор, чем ламповый, поэтому антенны для детекторных приёмников нужно устраивать так, чтобы они улавливали даже самые слабые радиосигналы. Такие антенны должны быть подвешены на расстояние 10—15 метров от земли, а длина горизонтальной части должна быть не меньше 30—40 метров.

Перед тем как делать антенну, нужно выбрать её направление. Антенну надо делать возможно дальше от проводов, телефона, телеграфа, электросети, располагая её не параллельно проводам, а, по возможности, под прямым углом. Затем выбирают место для мачт, используя для этого находящиеся вблизи высокие здания или деревья. Если их нет, то придётся ставить на крыше дома мачты, которые берутся в 5—6 метров высотой и диаметром до 9 сантиметров у основания. В основании каждой мачты делается угловой вырез, которым она плотно ставится на гребень крыши с расчётом, чтобы под ней были балки стропил.

На расстоянии 50—70 сантиметров от верхушки мачты прикрепляются три оттяжки из обыкновенной, лучше оцинкованной, железной проволоки диаметром до трёх миллиметров. Оттяжки разводятся в разные стороны. Если мачта очень высока, то для прочности делают не один, а два яруса оттяжек. Концы их натягиваются и прикрепляются к крюкам, вбитым в бревенчатые стропила (а не в досчатую подстилку) крыши. На самой верхушке мачты прикрепляется блок или простая железная скоба, через которые пропускается провод или верёвка, служащие для подвески антенны. Это приспособление облегчает ремонт антенны, так как с его помощью можно опускать её горизонтальную часть, не снимая громоздких мачт.

Материал для антенны должен быть прочным, недорогим и хорошо проводящим электричество. Таким требованиям удовлетворяет голый медный провод, а ещё лучше — специальный антенный канатик диаметром в 1,5—2 миллиметра, сплетённый из нескольких тонких медных или бронзовых жил. Можно сделать антенну также из железной проволоки, но обязательно оцинкованной. Берут для антенны и изолированную проволоку, но это только удорожит стоимость антенны.

Чтобы принимаемый сигнал радиостанции не уходил помимо приёмника в землю (например, через мачты), антенна должна быть подвешена на изоляторах, в качестве которых применяются специальные «орешковые» изоляторы или простые ролики, употребляемые при проводке электрического освещения. Можно в крайнем случае использовать обычные катушки для ниток, но их обязательно нужно проварить в минеральном или растительном масле. Без такой обработки они, как изоляторы, не годятся.

На каждой стороне антенны ставят несколько изоляторов (2—3), связанных между собой проволокой на расстоянии 10—15 сантиметров. Когда цепочка изоляторов готова, к одному из её концов прикрепляют провод горизонтальной части антенны, а другой конец цепочки изоляторов соединяется с проволокой или верёвкой, которую пропускают через блок и укрепляют у основания мачты. Точно так же другой конец антенны прикрепляется через цепочку изоляторов ко второй мачте.

После того как мачты установлены, поднимают с помощью верёвки, пропущенной через блок, антенну. Нельзя её натягивать туго; следует оставить небольшой провес, который предохранит антенну от обрыва в сильный мороз, когда происходит сокращение длины провода.

На рисунке 19 показан общий вид антенны, на рисунке 20 — цепочки изоляторов.

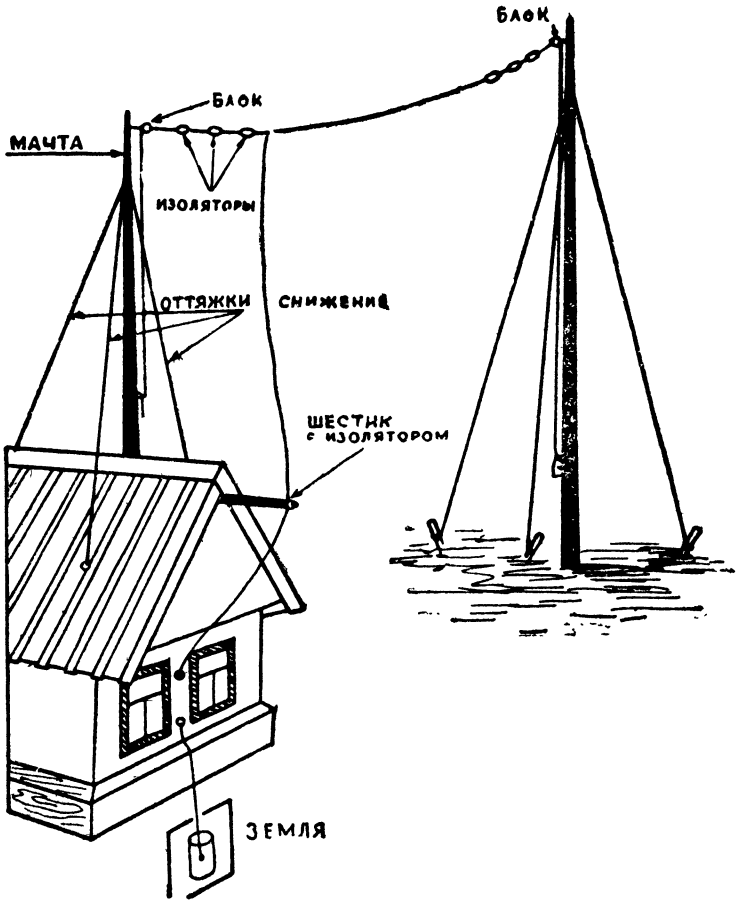


Рис. 19.

Снижение следует делать от ближайшего к дому конца антенны. Та часть снижения, которая проходит в помещение сквозь стену или оконную раму, называется вводом. Важно, чтобы провод снижения нигде не касался здания. Лучше применять для снижения хорошо изолированный провод, например, гуппер, диаметром в 1,5—2 миллиметра. Применение хорошо изолированного

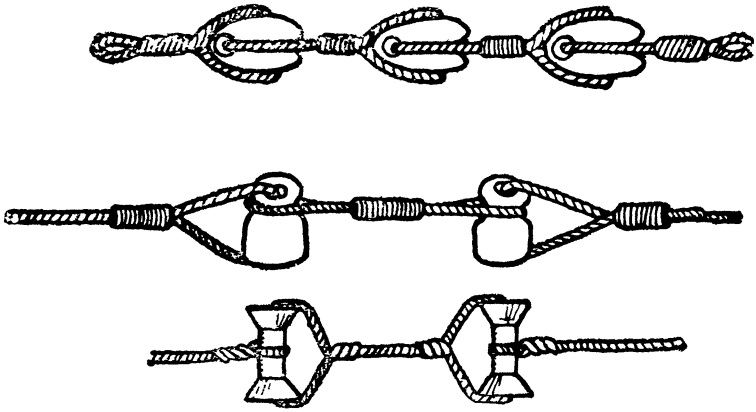


Рис. 20.

провода обеспечит надёжность работы антенны и предохранит её от замыкания с крышей при ветре. Если горизонтальная часть антенны и провод снижения делаются из разного провода, то провод снижения, в месте его соединения с горизонтальной частью антенны, надо тщательно пропаять. Иначе от пыли и сырости место соединения окислится и загрязнится, а это ухудшит работу всей антенны. Затем берут шестик с роликом на конце, который отводит снижение на расстояние не ближе одного метра от стен дома. Отводный шестик прибивается к крыше.

Для ввода антенны в верхней части оконной рамы делают отверстие, в которое желательно пропустить резиновую трубку, а с наружной и внутренней стороны вставить в неё фарфоровые втулки. Внутри трубки проходит ввод.

В антенное устройство входит ещё заземление. От качества заземления в значительной степени зависит сила приёма. Поэтому на устройство заземления надо обращать самое серьёзное внимание.

Устраивают его под тем окном, где сделан ввод антенны. Для этого берут какой-либо металлический пред-

мет (старое ведро, лист железа), очищают его от грязи и ржавчины и припаивают к нему провод заземления, идущий к приёмнику. Затем копают яму такой глубины, чтобы заземлённый предмет находился в сырой почве и не промерзал зимой, и зарывают его.

Нужно иметь в виду, что качество заземления зависит и от свойств почвы. Важно, чтобы сама почва в месте устройства заземления хорошо проводила электрический ток. Влажная почва электрический ток проводит хорошо, сухая, песчаная и каменистая почва — плохо.

Для заземления можно использовать любой голый провод, лучше толстый, диаметром в 2—3 миллиметра. Прокладывать провод заземления можно прямо по стене, прибивая его проволочными скобками или гвоздями. Очень важно, чтобы проволока заземления опускалась прямо, не имела острых углов, петель. Провод заземления должен быть как можно короче, а поэтому надо стремиться, чтобы заземление было расположено возможно ближе к радиоприёмнику.

ГРОЗОЗАЩИТА

У радиоустановки обязательно должен быть грозовой переключатель. Когда приём не производится, или во время грозы, переключатель соединяет антенну с заземлением, делая из неё громоотвод. Через него, скапливающиеся во время грозы электрические заряды уходят в землю, не причиняя повреждения радиоприёмнику. В е с т и п р и ё м в о в р е м я г р о з ы н и в к о е м с л у ч а е н е л ь з я.

Применяемый для заземления антенны прибор представляет собою часто встречающийся в электротехнике перекидной однополюсный рубильник, изображённый на рисунке 21. В середине на пружинящей скобочке укрепляется нож рубильника, который можно за ручку подни-

мать или опускать. К нему приключается провод, идущий непосредственно от заземления. Верхний зажим грозового переключателя соединяется с антенной, которая прямо от него идёт к антенне приёмника (гнездо А). Нижний зажим соединяется с гнездом З (заземление) приёмника.

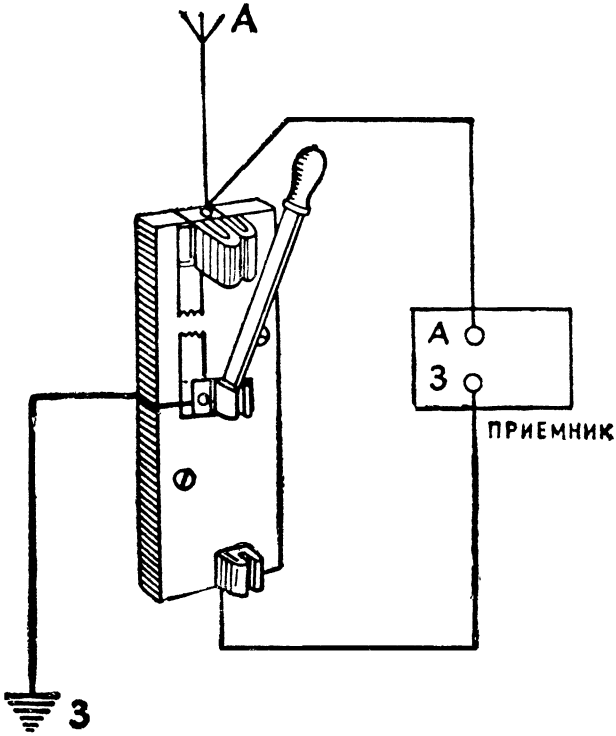


Рис. 21.

Антенна соединена с землёй (заземлена) при верхнем положении ножа рубильника. Все поступающие в неё из атмосферы электрические заряды уходят, минуя приёмник, прямо в землю.

Во время приёма нож рубильника опускается в нижний зажим переключателя. Тогда радиоволны, возникающие в антенне, поступают в приёмник.

На грозовом переключателе необходимо установить между антенной и заземлением так называемый искровой промежуток, через который электричество будет уходить в землю даже в том случае, если антенна оказалась не заземлённой. Искровой промежуток состоит из двух металлических пластинок, расположенных друг от друга на очень маленьком расстоянии (полмиллиметра). Концы пластинок имеют вид пилы с острыми зубьями. Одна пластинка соединена с антенной, а другая — с заземлением. Электрические разряды, попадающие в антенну, пройдут небольшое расстояние между остриями искрового промежутка в виде искры и уйдут в землю.

Когда нет приёма, антенну надо всегда заземлять. Особенно этого правила надо придерживаться весной и летом, когда гроза может придти неожиданно.

Редактор *В. П. Слинкин.*
Технический редактор *Я. Д Левита.*
Корректор *В. И. Берендеев.*
Подписано к печати 4/III-1949 г. ПД23077.
Инд.Т-2. Тираж 12 000 экз. 2³/₄ п. л. 2уч.-изд. л.
Цена 70 коп.

Типография издательства „Омская правда".
Омск, ул. Декабристов, 47.
Заказ № 1243.